參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	公分母為$(9v-4)(6v-7)$。 第一項的分子、分母同乘$6v-7$； 第二項同乘$9v-4$。 通分得$\dfrac{5(6v-7)-3(9v-4)}{(9v-4)(6v-7)}$。	1M
	展開分子： $5(6v-7)-3(9v-4)=30v-35-27v+12$。 合併同類項： $(30-27)v-35+12=3v-23$。	1A
	答案為$\dfrac{3v-23}{(9v-4)(6v-7)}$。	1A
2.	原式兩邊同乘非零的L， 得$Ju-K=5Lu$。	1M
	把含u的項移到同一邊： $Ju-5Lu=K$。 抽出u， 得$(J-5L)u=K$。	1M
	由$J\neq 5L$，可除以$J-5L$。 $u=\dfrac{K}{J-5L}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
3 (a)	找兩數的積為$10\times(-8)=-80$，和為-11，得5及-16。 $10u^2-11uv-8v^2=10u^2+5uv-16uv-8v^2$。 $=5u(2u+v)-8v(2u+v)=(5u-8v)(2u+v)$。	1A
3 (b)	$15u-24v=3(5u-8v)$。 利用(a)， 原式$=3(5u-8v)+(5u-8v)(2u+v)$。	1M
	抽出共同因式$5u-8v$： 原式$=(5u-8v)[3+(2u+v)]$ $=(5u-8v)(2u+v+3)$。	1A
4 (a)	第一式兩邊乘正數3：$7z+5-6<12z$。 $7z-1<12z$，所以$-1<5z$，$z>-\frac{1}{5}$。	1M
	第二式：$5z+8\geq-7$。 兩邊減8，得$5z\geq-15$； 除以5，得$z\geq-3$。	1A
	須同時滿足$z>-\frac{1}{5}$及$z\geq-3$。 由$-\frac{1}{5}>-3$，交集為$z>-\frac{1}{5}$。	1A
4 (b)	-1小於$-\frac{1}{5}$，不合條件； 0大於$-\frac{1}{5}$，符合條件。 所以最小整數解為0。	1A
5.	由$7p=10r$，兩邊除以7， 得$p=\frac{10r}{7}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
5. （續）	第二式兩邊乘$q+r$： $3q+5r=4q+4r$。 $5r-4r=4q-3q$，所以$q=r$。 把$p=\frac{10r}{7}$、$q=r$代入。 $\frac{7p+6q}{2q+3r}=\frac{7\times(\frac{10r}{7})+6r}{2r+3r}$。 $=\frac{10r+6r}{2r+3r}=\frac{16r}{5r}$。 由$r\neq0$，所求值為$\frac{16}{5}$。	 1M 1M 1A
6.	設成本為c元。 原定收費$=(1+60\%)c=1.6c$。 七折實收$=0.7\times1.6c=1.12c$。 盈利等於實收減成本。 代入得$1.12c-c=54$， 即$0.12c=54$。 $c=\frac{54}{0.12}=450$，成本為\$450。 原定收費$=1.6\times450=\$720$。 檢查實收$=0.7\times720=\$504$， 盈利$=504-450=\$54$。	 1M 1M 1A 1A
7 (a) 已取消	兩射線的夾角是極角之差： $\angle JOK=113°-23°=90°$。	 1A
7 (b) 已取消	$203°-23°=180°$，OJ與OL方向相反，故三點共線。	 1A

題號	解答及評分要點	分數
7 (c) 已取消 （續）	$\angle KOL = 203° - 113° = 90°$。 兩個三角形均在$O$處為直角，用畢氏定理。 $JK = \sqrt{OJ^2 + OK^2} = \sqrt{9^2 + 40^2} = \sqrt{1681} = 41$。 $KL = \sqrt{OK^2 + OL^2} = \sqrt{40^2 + 75^2} = \sqrt{7225} = 85$。 O位於J、L之間， 所以$JL = OJ + OL = 9 + 75 = 84$。 周界$= JK + KL + JL = 41 + 85 + 84 = 210$。	 1M 1A
8 (a)	$\angle JLK = \angle KMJ = 90°$，$JK$為共用斜邊， 且$KL = JM$。 所以$\triangle JKL \cong \triangle KJM$（RHS）。	 1M 1A
8 (b)	在直角三角形JMN， $JN^2 = JM^2 + MN^2 = 15^2 + 8^2 = 289$。 $JN = 17$ cm。 由全等三角形的對應角， $\angle KJN = \angle JKN$。 $\triangle JKN$為等腰三角形， 故$KN = JN = 17$ cm。 M、N、K共線， $KM = MN + NK = 8 + 17 = 25$ cm。 全等三角形的對應邊相等， 所以$JL = KM = 25$ cm。	 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
8 (b) （續）	五邊形由△*JKL*與△*JMN*組成。 三角形面積等於底乘高的一半。 △*JKL*面積$=JL\times\frac{KL}{2}$ $=25\times\frac{15}{2}$ $=187.5\text{ cm}^2$。 △*JMN*面積$=JM\times\frac{MN}{2}$ $=15\times\frac{8}{2}$ $=60\text{ cm}^2$。 總面積$=187.5+60=247.5\text{ cm}^2$。	1A
9 (a)	多於5件包括7、9件，日數共$3+f$； 總日數$=6+8+4+5+3+f=26+f$。 代入概率公式： $\frac{3+f}{26+f}=\frac{9}{32}$。	1M
	交叉相乘： $32(3+f)=9(26+f)$。 $96+32f=234+9f$，$23f=138$，$f=6$。	1A
9 (b)	平均值是數值乘頻數的總和除以總頻數。 總日數$=26+6=32$。 總數$=1\times6+2\times8+4\times4+5\times5+7\times3+9\times6$。 $=6+16+16+25+21+54=138$。 平均值$=\frac{138}{32}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
9 (b) （續）	平均值$=\frac{138}{32}=\frac{69}{16}$。 最高頻數為8，所對應的器材數目是2， 故眾數$=2$。	1A
	累積頻數依次為6、14、18、23、26、32。 32項的中央位置是第16、17項，兩者均在數值4的一組。 中位數$=\frac{4+4}{2}=4$。	1A
10 (a)	設$H(t)=a+bt$。 代入$t=-2$、$H=-26$： $a-2b=-26$。 代入$t=6$、$H=14$： $a+6b=14$。	1M
	第二式減第一式： $(a+6b)-(a-2b)=14-(-26)$。 $8b=40$，所以$b=\frac{40}{8}=5$。	1M
	代入$a-2b=-26$：$a-2\times5=-26$， $a=-16$。 所以$H(t)=5t-16$。	1A
10 (b)	$G(t)=tH(t)+d=t(5t-16)+d=5t^2-16t+d$。	1M
	二次方程有實根的條件為判別式$\Delta=B^2-4AC\geq0$。 代入$A=5$、$B=-16$、$C=d$：$(-16)^2-4\times5\times d\geq0$。	1M
	$256-20d\geq0$，所以$20d\leq256$。 $d\leq\frac{256}{20}=\frac{64}{5}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
11 (a)	幹為3的九項總和$=31+32+33+30+3(30+c)+38+39$ $=293+3c$。 幹為4的八項總和$=40+42+43+44+44+46+46+49=354$。 幹為5的三項總和$=50+52+(50+d)=152+d$。 總和$=799+3c+d$； 平均值為41， 所以$799+3c+d=20\times41=820$。	1M
	$3c+d=21$，故$d=21-3c$。 葉由小至大排列，c位於3與8之間，$d\geq2$； 又葉最多為9。 所以$3\leq c\leq8$、$2\leq d\leq9$。 代入d的範圍：$2\leq21-3c\leq9$，得$4\leq c\leq\frac{19}{3}$。	1M
	c是整數，只可能為4、5、6。 $c=4$時$d=21-12=9$； $c=5$時$d=21-15=6$； $c=6$時$d=21-18=3$。 所以$c=4$、$d=9$； 或$c=5$、$d=6$； 或$c=6$、$d=3$。	1A
11 (b)	最小值$=30$，最大值$=50+d$， 分布域$=(50+d)-30=20+d$。 d可為9、6、3，最小取$d=3$， 故最小分布域$=20+3=23$分鐘。	1A
11 (c)	下半組有10項，中央為全組第5、6項，兩者均為$30+c$。 $Q_1=\frac{(30+c)+(30+c)}{2}=30+c$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
11 (c) （續）	上半組有10項，中央為全組第15、16項，兩者均為46。 $Q_3=\frac{46+46}{2}=46$。	1M
	四分位數間距$=Q_3-Q_1=46-(30+c)=16-c$。 取最小$c=4$可得最大值$16-4=12$分鐘。	1A
12 (a)	設$J(a,0)$，$a>0$。 M在J正上方且在$y=px$上。 代入$x=a$，得$M(a,pa)$， 所以正方形邊長$JM=pa$。	1M
	L比M向右相隔一個邊長pa，故$L(a+pa,pa)$。	1M
	斜率公式為$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$。 OL斜率$=\frac{pa-0}{a+pa-0}$ $=\frac{pa}{a(1+p)}$ $=\frac{p}{1+p}$。	1A
12 (b)	OE斜率$=\frac{6-0}{8-0}=\frac{3}{4}$，且通過原點， 所以$y=\frac{3x}{4}$。	
	EF斜率$=\frac{0-6}{14-8}=-1$。 通過$F(14,0)$，得$y=-(x-14)$， 即$x+y=14$。	1M
	設上方左頂點為$(u,\frac{3u}{4})$，則邊長為$\frac{3u}{4}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
12 (b) （續）	上方右頂點的x坐標$=u+\frac{3u}{4}=\frac{7u}{4}$，$y$坐標仍為$\frac{3u}{4}$。 代入$EF$： $\frac{7u}{4}+\frac{3u}{4}=14$。	1M
	$\frac{10u}{4}=14$，所以$u=14\times\frac{4}{10}=\frac{28}{5}$。 兩下方頂點的$x$坐標為$\frac{28}{5}$、$\frac{49}{5}$，均介乎0與14，符合位於$OF$上。	1A
13 (a)	角錐體積等於底面積乘高再除以3。 原體積$=30^2\times\frac{20}{3}$ $=900\times\frac{20}{3}$ $=6000\text{ cm}^3$。 小角錐與原角錐相似， 長度比$=\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$。	1M
	相似立體的體積比為長度比的三次方。 小角錐體積$=6000\times(\frac{3}{5})^3$ $=6000\times\frac{27}{125}$ $=1296\text{ cm}^3$。 U的體積$=6000-1296$。	1M
	U的體積$=4704\text{ cm}^3$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (b) （續）	側面斜高由高與半條底邊組成直角三角形。 斜高$=\sqrt{20^2+(\frac{30}{2})^2}=\sqrt{400+225}=25$ cm。 一個側面面積$=30\times\frac{25}{2}=375$ cm^2。 四個側面總面積$=4\times375=1500$ cm^2。	1M
	小角錐底邊$=30\times\frac{3}{5}=18$ cm。 U側面面積$=1500[1-(\frac{3}{5})^2]$ $=1500\times\frac{16}{25}$ $=960$ cm^2。 加上下底與上底， U總表面面積$=960+30^2+18^2$ $=960+900+324$ $=2184$ cm^2。	1M
	U與V的高比$=(20-12):4=2:1$； 若相似，面積比應為4:1。	1M
	實際面積比$=2184:312=7:1$，與所需4:1不同。 所以U與V不相似。	1A
14 (a)	常數項是兩括號常數的乘積， 所以$d\times(-12)=60$。 $d=\frac{60}{-12}=-5$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
14 (b)(i)（續）	餘式定理給$F(-2)=-30$。 代入： $F(-2)=[4(-2)^2+3(-2)-5][e(-2)^2+f(-2)-12]$。 $=(16-6-5)(4e-2f-12)=5(4e-2f-12)=-30$。 除以5：$4e-2f-12=-6$， 故$2e-f=3$。	1M
	因式定理給$F(4)=0$。 代入： $F(4)=(4\times4^2+3\times4-5)(16e+4f-12)$。 $=71(16e+4f-12)=0$，故$16e+4f=12$， 即$4e+f=3$。	1M
	把$2e-f=3$及$4e+f=3$相加，得$6e=6$， $e=1$。 代入$4e+f=3$， $f=3-4=-1$。	1A
14 (b)(ii)	代入$d=-5$、$e=1$、$f=-1$： $F(t)=(4t^2+3t-5)(t^2-t-12)$。 $t^2-t-12=(t-4)(t+3)$，故兩個根為4、-3。	1M
	二次公式$t=\dfrac{-B\pm\sqrt{B^2-4AC}}{2A}$。 對$4t^2+3t-5=0$，代入$A=4$、$B=3$、$C=-5$。 $t=\dfrac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times4\times(-5)}}{2\times4}$ $=\dfrac{-3\pm\sqrt{89}}{8}$。	1M
	89不是完全平方數，故以上兩根為相異無理數； 4和-3均為有理數。	1M
	所以共有2個相異無理根。	1A

題號	解答及評分要點	分數
15.	令$X=\log_2 r$、$Y=\log_8 s$。 直線斜率為2，通過(3,7)。 點斜式$Y-7=2(X-3)$， 所以$Y=2X+1$。 代回： $\log_8 s=2\log_2 r+1$。	1M
	換底： $\log_8 s=\dfrac{\log_2 s}{\log_2 8}$ $=\dfrac{\log_2 s}{3}$。 兩邊乘3， 得$\log_2 s=6\log_2 r+3$。 利用對數律， 右方$=\log_2(r^6)+\log_2 8=\log_2(8r^6)$。	1M
	同底對數相等，其真數相等，所以$s=8r^6$，$r>0$。	1A
16 (a)	同時抽出四包，不計次序， 總抽法$=C(16,4)$ $=\dfrac{16\times15\times14\times13}{4\times3\times2\times1}=1820$。 恰好一包辣椒需另取三包番茄。 有利抽法$=C(5,1)C(11,3)$ $=5\times[\dfrac{11\times10\times9}{3\times2\times1}]$ $=5\times165=825$。	1M
	概率$=\dfrac{825}{1820}=\dfrac{165}{364}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16 (b) （續）	至多兩包番茄，分為零、一、兩包三個互斥情況。 零包番茄： $C(5,4)=5$。 一包番茄： $C(11,1)C(5,3)=11\times10=110$。 兩包番茄： $C(11,2)C(5,2)=55\times10=550$。 有利抽法$=5+110+550=665$。 概率$=\frac{665}{1820}=\frac{19}{52}$。	1M 1A
17 (a)(i)	Γ是線段UV的垂直平分線。	1A
17 (a)(ii)	UV中點$=(\frac{9+(-5)}{2},\frac{-2+(-4)}{2})$ $=(2,-3)$。 UV斜率$=\frac{-4-(-2)}{-5-9}$ $=\frac{-2}{-14}$ $=\frac{1}{7}$。 垂直斜率$=-7$。 點斜式代入中點： $y-(-3)=-7(x-2)$。 $y+3=-7x+14$，即$7x+y=11$。	1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (b)(i)（續）	設圓心(h,k)，圓心在UV的垂直平分線上， 故$7h+k=11$。 由到U、W等距， $(h-9)^2+(k+2)^2=(h-3)^2+(k-4)^2$。 展開並消去$h^2$、$k^2$， 得$-18h+4k+85=-6h-8k+25$。 $-12h+12k=-60$，即$h-k=5$。	1M
	由$k=h-5$代入$7h+k=11$，得$8h-5=11$，$h=2$、$k=-3$。 $r^2=(9-2)^2+(-2+3)^2=7^2+1^2=50$。 圓方程為$(x-2)^2+(y+3)^2=50$。	1A
17 (b)(ii)	設圓心為Z。 $ZE\perp TE$、$ZF\perp TF$，故E、F位於以ZT為直徑的圓上。	1M
	$ZT^2=(10-2)^2+(3-(-3))^2=8^2+6^2=100$。 $ZT=10$，為外接圓的直徑， 故半徑$=\dfrac{10}{2}=5$。	1M
	外接圓面積$=\pi r^2=\pi\times5^2=25\pi\approx78.54$。 $78.54<80$，所以面積不是大於80。	1A
18 (a)(i)	在$\triangle JKM$用餘弦公式， $KM^2=JK^2+JM^2-2JK\times JM\cos\angle KJM$。 代入： $KM^2=14^2+9^2-2\times14\times9\cos74°$。	1M
	$KM^2=277-252\cos74°\approx207.5393863$。 $KM=\sqrt{207.5393863}\approx14.40622735$ cm。 取三位有效數字，$KM\approx14.4$ cm； 後續保留未取整值。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (a)(ii) （續）	在△*KLM*用正弦公式： $\frac{\sin\angle KML}{KL}=\frac{\sin\angle KLM}{KM}$。 $\sin\angle KML=\frac{12\sin68°}{14.40622735}$，得$\angle KML\approx50.562612°$。 另一解為129.437388°，與68°相加超過180°，捨去。	1M
	$\angle LKM=180°-68°-50.562612°\approx61.4°$。	1A
18 (b)(i)	設*L*至*KM*的垂足為*A*。 在直角三角形*KLA*， $\frac{LA}{KL}=\sin\angle LKM$。 $LA=12\sin61.437388°\approx10.53954$ cm。	1M
	兩平面夾角為64°， 所求垂直距離$=LA\sin64°$。 代入： $12\sin61.437388°\sin64°\approx9.47288$ cm。 取三位有效數字，得9.47 cm。	1A
18 (b)(ii)	設*J*至*KM*的距離為*h*。 用兩種方法表示△*JKM*面積： $KM\times\frac{h}{2}=14\times\frac{9\sin74°}{2}$。 $h=14\times\frac{9\sin74°}{14.40622735}$。 *J*至平面*LKM*的最短距離$=h\sin64°$。 代入得 $[14\times\frac{9\sin74°}{14.40622735}]\sin64°\approx7.55652468$ cm。	1M
	最短距離≈7.55652468 cm＞7.5 cm，所以每一個*JX*都大於7.5 cm。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (a)	先抽出3： $f(z)=3[z^2+2(a+1)z]+3a^2+6a+b$。 括號內配方為$(z+a+1)^2-(a+1)^2$。 $f(z)=3(z+a+1)^2-3(a^2+2a+1)+3a^2+6a+b$。 $=3(z+a+1)^2+b-3$。	1M
	頂點式為$A(z-h)^2+k$，所以$h=-a-1$、$k=b-3$。 $J(-a-1,b-3)$。	1A
19 (b)	先沿z軸方向伸展至原來的3倍。	1A
	再向上平移5單位。	1A
19 (c)(i)	由圖像變換，K的z坐標是J的三倍，y坐標增加5。 $K(-3a-3,b+2)$。 等差數列的中項兩倍等於首末項之和。 $2(b+1)=(-a-1)+(-3a-3)=-4a-4$，故$b=-2a-3$。	1M
	等比數列的中項平方等於首末項之積。 代入三項$b-3$、$1-a$、$b+2$， 得$(1-a)^2=(b-3)(b+2)$。	1M
	代入$b=-2a-3$： $1-2a+a^2=(-2a-6)(-2a-1)$。 右方$=4a^2+14a+6$， 移項得$3a^2+16a+5=0$。 分解：$(3a+1)(a+5)=0$，所以$a=-\frac{1}{3}$或-5。	1M
	$a=-\frac{1}{3}$時$b=-\frac{7}{3}$，$ab>0$，捨去。 故$a=-5$、$b=7$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(i)（續）	代入$a=-5$、$b=7$： $J(5-1,7-3)=(4,4)$。 $K(15-3,7+2)=(12,9)$。	1A
19 (c)(ii)	菱形為平行四邊形，對角線JR、KS的中點須相同。 比較y坐標： $\frac{4+(t-1)}{2}=\frac{9+(2t-8)}{2}$。 $t+3=2t+1$，所以$t=2$； x坐標兩邊均為$\frac{3t+15}{2}$。	1M
	代入$t=2$：$R(3\times2+11,2-1)=(17,1)$， $S(3\times2+3,2\times2-8)=(9,-4)$。 JR中點$=(\frac{4+17}{2},\frac{4+1}{2})$ $=(\frac{21}{2},\frac{5}{2})$。 KS中點$=(\frac{12+9}{2},\frac{9-4}{2})=(\frac{21}{2},\frac{5}{2})$，故為平行四邊形。 $JK^2=(12-4)^2+(9-4)^2=8^2+5^2=89$。 $KR^2=(17-12)^2+(1-9)^2=5^2+(-8)^2=89$。	1M
	相鄰邊等長； 且斜率乘積$=(\frac{5}{8})\times(-\frac{8}{5})=-1$，兩邊垂直，圖形不退化。 所以它是菱形， 存在$t=2$。	1A